

Übung Python-Programmierung 15

(CSV-Dateien)

Szenario Aufgabe 1:

Die Schulungsabteilung händigt Dir eine Teilnehmerliste als CSV-Datei aus. Du sollst die Liste einlesen und übersichtlich auf der Konsole ausgeben.

Beispieldatei: teilnehmer.csv

```
name;vorname;kurs
Müller;Anna;Python Grundlagen
Schmidt;Ben;Netzwerktechnik
Weber;Clara;Python Grundlagen
Fischer;David;IT-Sicherheit
Becker;Emma;Python Grundlagen
```

Aufgaben

1. Lege die Datei **teilnehmer.csv** mit dem obigen Inhalt an (Codierung UTF-8).
2. Lies die Datei mit `csv.reader` ein und überspringe die Kopfzeile.
3. Gib jede Person im Format "Vorname Name – Kurs" aus (z. B.: Anna Müller – Python Grundlagen).
4. Zähle die Teilnehmer und gib die Anzahl am Ende aus: "Anzahl Teilnehmer: ...".
5. Zusatz: Gib nur die Teilnehmer des Kurses "Python Grundlagen" aus.

Tipps

- **import csv** nicht vergessen.
- Mit **next(reader)** überspringst du die erste Zeile (Kopfzeile).
- Jede Zeile kommt als Liste von Strings an: **zeile[0]** ist der Name, **zeile[1]** der Vorname usw.

Szenario Aufgabe 2

Die IT-Abteilung möchte ihre Geräteliste als CSV-Datei exportieren, damit sie in Excel weiterverarbeitet werden kann. Die Daten liegen bisher nur im Python-Programm vor.

Ausgangsdaten (in deinem Python-Skript)

```
geraete = [
    ["PC-001", "Dell OptiPlex 7090", 2022, "Buchhaltung"],
    ["PC-002", "HP EliteDesk 800", 2021, "Vertrieb"],
    ["NB-001", "Lenovo ThinkPad T14", 2023, "Geschäftsführung"],
    ["DR-001", "Brother HL-L2350DW", 2020, "Buchhaltung"],
]
```

Aufgaben

1. Schreibe die Daten mit **csv.writer** in die Datei **geräte.csv**.
2. Die Datei soll im Encoding **ANSI** sein und Semikoli als Trennzeichen verwenden.
3. Die erste Zeile soll die Kopfzeile sein: **geraete_id, modell, anschaffungsjahr, abteilung**.
4. Öffne die fertige Datei im Texteditor und in Excel und prüfe das Ergebnis.
5. Falls Du in der Datei **geräte.csv** überflüssige Leerzeilen hast, kann Du Python instruieren, beim Schreiben nur EINEN Zeilenumbruch zu machen:
writer=csv.writer(datei, delimiter=";", lineterminator="\n")

Tipps

- Zum Schreiben öffnest du die Datei mit dem Modus "w".
- **writer.writerow(...)** schreibt eine einzelne Zeile, **writer.writerows(...)** schreibt mehrere Zeilen auf einmal.
- Ohne Festlegung des „Lineterminator“ entstehen unter Windows Leerzeilen u.U. zwischen den Datensätzen (doppelte Zeilenumbrüche).